

EXERCICES

ALGÈBRE 1 – ALGÈBRE LINÉAIRE (RÉVISIONS ET COMPLÉMENTS)

TECHNIQUES DE CALCUL

1. Montrer que les ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$ et en donner une base et la dimension.

$$a) F = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 / 2x - 5y + z = 0 \right\}$$

$$c) F = \left\{ \begin{pmatrix} x+y \\ y+z \\ z+x \end{pmatrix} / \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \right\}$$

$$b) F = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 / \begin{cases} 2x - 5y + z = 0 \\ x - 3y = 0 \end{cases} \right\}$$

$$d) F = \left\{ \begin{pmatrix} x+y+z \\ x+2y+3z \\ 2x+3y+4z \end{pmatrix} / \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \right\}$$

2. Calculer des équations du sous-espace engendré par

$$a) \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$c) \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 10 \\ -20 \end{pmatrix} \right)$$

$$b) \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$d) \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ 1 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \right)$$

3. Les familles de $\mathbb{R}^3$ suivantes sont-elles libres? forment-elles une base de $\mathbb{R}^3$? Dans le cas où elles sont liées, expliciter une relation de dépendance linéaire et déterminer leur rang.

$$a) \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \right)$$

$$c) \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right)$$

$$b) \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} \right)$$

$$d) \left(\begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ a \end{pmatrix} \right)$$

4. Montrer que les applications suivantes sont linéaires et déterminer une base de leur image puis de leur noyau.

$$a) u: \begin{cases} \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2x-y \\ x+z \end{pmatrix} \end{cases}$$

$$c) u: \begin{cases} \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x+y+z+2t \\ y-z+t \\ x-y+3z \end{pmatrix} \end{cases}$$

$$b) u: \begin{cases} \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2x+y \\ x-z \\ x+y+z \end{pmatrix} \end{cases}$$

5. Chercher les rangs des matrices suivantes et donner une base de leur noyau (on fera le

moins de calculs possible) :

$$a) \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \\ -1 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$b) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$c) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ -m & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -m & 1 & 0 \\ 1 & -1 & m & 2 \end{pmatrix}$$

6. Étudier l'inversibilité et, la cas échéant, calculer l'inverse des matrices suivantes :

$$a) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$b) \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & -9 \end{pmatrix}$$

$$c) \begin{pmatrix} 1 & -a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

7. Montrer, en résolvant un système linéaire, que $A = \begin{pmatrix} 1 & & (-1) \\ & \ddots & \\ (0) & & 1 \end{pmatrix}$ est inversible et déterminer son inverse.

DÉPENDANCE ET INDÉPENDANCE LINÉAIRE

8. Soit E un espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ une base de E . Déterminer si les familles suivantes sont des bases de E :

$$a) v_j = \sum_{i=j}^n e_i \quad \text{pour } 1 \leq j \leq n$$

$$b) w_j = e_j + e_{j-1} \quad \text{pour } 2 \leq j \leq n, \quad w_1 = e_1$$

$$c) w_j = e_j + e_{j-1} \quad \text{pour } 2 \leq j \leq n, \quad w_1 = e_n + e_1$$

9. Dans $\mathbb{R}_n[X]$, soit $\mathcal{F} = (P_k)_{0 \leq k \leq n}$ une famille de polynômes telle que $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \deg P_k = k$. Montrer que $\mathcal{F}$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

10. Les familles suivantes sont-elles libres?

$$a) (\sin, \cos)$$

$$b) (x \mapsto e^{ax}, x \mapsto e^{bx}, x \mapsto e^{cx})$$

$$c) (x \mapsto e^{a+x}, x \mapsto e^{b+x})$$

$$d) (x \mapsto \cos(a+x), x \mapsto \cos(b+x), x \mapsto \cos(c+x))$$

11. Déterminer si les familles $(f_{a_i})_{1 \leq i \leq n}$ de fonctions, dont on donne ci-dessous les expressions, sont libres dans $\mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ ou non.

$$a) f_{a_i}(x) = x^{a_i} \quad \text{où } a_1 < \dots < a_n \in \mathbb{R}$$

$$c) f_k(x) = \sin^k x \quad \text{où } 0 \leq k \leq n$$

$$b) f_{a_i}(x) = \frac{1}{x - a_i} \quad \text{où } a_1 < \dots < a_n \in \mathbb{R}$$

$$d) f_k(x) = \sin(kx) \quad \text{où } 0 \leq k \leq n$$

$$e) f_{a_i}(x) = e^{a_i x} \quad \text{où } a_1 < \dots < a_n \in \mathbb{R}$$

12. Soit F un sous-espace vectoriel, non réduit à zéro, de $\mathbb{K}[X]$. On suppose que tous les polynômes non nuls de F ont le même degré. Montrer que F est une droite vectorielle.

SOUS ESPACES SUPPLÉMENTAIRES

13. Montrer que $F = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 / 2x - y + 3z = 0 \right\}$ et $G = \text{Vect} \left(u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right)$ sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.

14. Dans $\mathbb{R}^3$, soient $D : \begin{cases} x + y + az = 0 \\ x + by + z = 0 \end{cases}$ et $P = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$.

a) Justifier que P est un plan. À quelle condition D est-elle une droite?

b) Trouver une condition nécessaire et suffisante portant sur a et b pour que D et P soient supplémentaires.

15. Montrer que $\mathcal{P} = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}) / f \text{ est paire}\}$ et $\mathcal{I} = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}) / f \text{ est impaire}\}$ sont supplémentaires dans $\mathcal{F}(\mathbb{R})$.

16. Montrer que $\mathcal{F} = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}) / f(0) = 0\}$ et $\mathcal{G} = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}) / f \text{ est constante}\}$ sont supplémentaires dans $\mathcal{F}(\mathbb{R})$.

17. Soit $E = \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$. On pose $F = \{f \in E / f(0) = 0\}$ et $G = \{f \in E / \int_0^1 f(t) dt = 0\}$.
Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels de E et trouver un supplémentaire commun à F et à G .

Indication : F et G sont des sous-espaces vectoriels d'un type particulier. Lequel?

18. Soit $E = \mathbb{K}_n[X]$. Soient $a_1, a_2, \dots, a_n$ des éléments de $\mathbb{K}$ 2 à 2 distincts et $A = \prod_{k=1}^n (X - a_k)$.
À l'aide du théorème de division euclidienne, montrer que $\mathbb{K}_n[X] = \text{Vect}(A) \oplus \mathbb{K}_{n-1}[X]$.

APPLICATIONS LINÉAIRES

19. Montrer qu'une forme linéaire sur E est nulle ou surjective.

20. Soit f un endomorphisme de E vérifiant $\forall x \in E, (x, f(x))$ est liée.
Montrer que f est une homothétie.

21. Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $g \in \mathcal{L}(F, G)$.
Montrer que $g \circ f = 0$ si et seulement si $\text{Im } f \subset \ker g$.

22. Soient E, F et G trois sous-espaces vectoriels, $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$.

a) Montrer que $\ker f \subset \ker(g \circ f)$ et que $\text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im } g$.

b) Montrer que $\ker f = \ker(g \circ f) \iff \ker g \cap \text{Im } f = \{0_F\}$.

c) Montrer que $\text{Im}(g \circ f) = \text{Im } g \iff \ker g + \text{Im } f = F$.

23. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, où E est de dimension finie. Montrer l'équivalence entre les trois conditions suivantes :

(i) $\text{Im}(u^2) = \text{Im } u$; (ii) $\ker u \oplus \text{Im } u = E$; (iii) $\ker(u^2) = \ker u$.

Le résultat reste-t-il vrai si l'on enlève l'hypothèse de dimension finie?

24. Un endomorphisme f de E est dit nilpotent s'il existe un entier p tel que $f^p = 0$. Le plus petit entier p convenable est appelé ordre (ou indice) de nilpotence de f .
Soit donc f nilpotent d'indice p .

a) Justifier l'existence de cet ordre de nilpotence.

b) Soit $x_0 \in E$. Montrer que $(x_0, f(x_0), \dots, f^{p-1}(x_0))$ est libre $\iff f^{p-1}(x_0) \neq 0_E$.

c) On suppose que E est de dimension finie. Montrer que l'ordre de nilpotence d'un endomorphisme nilpotent est toujours inférieur ou égal à $n = \dim E$.

d) On suppose dans cette question que $p = n$. Soit $x_0 \in E$ tel que $f^{n-1}(x_0) \neq 0_E$.
Montrer que $B = (x_0, f(x_0), \dots, f^{n-1}(x_0))$ est une base de E et déterminer la matrice de f dans cette base.

25. NOYAUX ITÉRÉS

Soient E un espace vectoriel de dimension n et $u \in \mathcal{L}(E)$.

a) Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\text{Ker}(u^k) \subset \text{Ker}(u^{k+1})$.

b) Montrer que la suite de terme général $\dim(\text{Ker}(u^k))$ est constante à partir d'un certain rang, que l'on notera d dans la suite.

c) On note $r_u = \inf\{k \in \mathbb{N}, \text{Ker}(u^k) = \text{Ker}(u^{k+1})\}$.

(i) Montrer que $r_u \leq n$.

(ii) Montrer que $d = r_u$.

(iii) Montrer que $E = \text{Ker}(u^d) \oplus \text{Im}(u^d)$.

(iv) Montrer que $\text{Ker}(u^k)$ et $\text{Im}(u^k)$ sont supplémentaires si et seulement si $k \geq d$ ou $k = 0$.

26. Soit $E = \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et F la partie de E constituée des éléments de E dérivables en 0 et qui s'annulent en 0.

Si $f \in E$, on note $\varphi(f)$ l'application : $\begin{vmatrix} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x.f(x) \end{vmatrix}$.

a) Montrer que F est un s.e.v de E .

b) Montrer que φ définit un endomorphisme de E .

c) Montrer que F est l'image de φ .

d) Quel est le noyau de φ ?

27. Soit $\varphi : \begin{vmatrix} \mathbb{K}[X] & \rightarrow & \mathbb{K}[X] \\ P & \mapsto & P(X) - P(X-1) \end{vmatrix}$.

a) Montrer que φ est un endomorphisme de $\mathbb{K}[X]$.

b) Déterminer son noyau.

c) Montrer que la restriction de φ à $\mathbb{K}_{n+1}[X]$ définit une surjection de $\mathbb{K}_{n+1}[X]$ dans $\mathbb{K}_n[X]$.
En déduire que φ est surjective.

28. Soit $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On définit les endomorphismes P et D de E par $P(f) : x \mapsto \int_0^x f(t) dt$ et $D(f) = f'$ pour tout $f \in E$.

- a)** Vérifier que $P, D \in \mathcal{L}(E)$; déterminer $P \circ D$ et $D \circ P$.
b) Déterminer les noyaux de $\text{Id} - P$ et $\text{Id} - D$.
c) Étant donné un polynôme g , déterminer les antécédents de g par $\text{Id} - D$.

PROJECTEURS

- 29.** Soit $E = \mathbb{K}^3$, F_1 d'équation $x + 2y + z = 0$ et $F_2 = \text{Vect}(1, 1, 1)$.
a) Montrer : $E = F_1 \oplus F_2$.
b) Soit p_1 [resp. p_2] la projection sur F_1 [resp. F_2] parallèlement à F_2 [resp. F_1]. Expression analytique de p_1 et p_2 ?
c) Idem pour les symétries associées.

30. Dans $\mathbb{R}^3$, soient $V = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$ tel que $v_1 + v_2 + v_3 = 1$ et $\varphi : \begin{cases} \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} - (x_1 + x_2 + x_3)V \end{cases}$.

Montrer que φ est un projecteur et déterminer ses éléments caractéristiques.

- 31.** Soient p et q deux projecteurs d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E .
a) Montrer que $p + q$ est un projecteur si et seulement si $p \circ q = q \circ p = 0$.
b) Montrer que, dans ces conditions, $\text{Im}(p + q) = \text{Im } p \oplus \text{Im } q$.
32. Soient p et q des projecteurs de E tels que $p \circ q = 0$. On pose $r = p + q - q \circ p$.
a) Montrer que r est un projecteur.
b) Montrer que $\ker r = \ker p \cap \ker q$ et $\text{Im } r = \text{Im } p + \text{Im } q$.
c) Montrer que $\text{Im } p$ et $\text{Im } q$ sont en somme directe.
33. On note S_n le groupe des permutations de $\{1, \dots, n\}$. Soit $\sigma \in S_n$.
a) Rappeler le cardinal de S_n . Montrer que $\varphi_\sigma : \tau \in S_n \mapsto \tau \circ \sigma \in S_n$ est bijective.
b) Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de $\mathbb{R}^n$. On note f_σ l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ tel que $\forall i \in [1, n], f_\sigma(e_i) = e_{\sigma(i)}$.
Montrer que $p_n = \frac{1}{n} \sum_{\sigma \in S_n} f_\sigma$ est un projecteur et donner ses caractéristiques.

MATRICES

- 34.** Montrer que les ensembles de matrices suivants munis des lois usuelles sont des espaces vectoriels et donner pour chacun d'eux une base et la dimension. Sont-ils des *algèbres*? commutatives? unitaires?

a) $E = \left\{ \begin{pmatrix} x & -y \\ 3y & x \end{pmatrix} / (x, y) \in \mathbb{R}^2 \right\}$ **b)** $E = \left\{ \begin{pmatrix} x & -5y \\ y & x + 3y \end{pmatrix} / (x, y) \in \mathbb{R}^2 \right\}$
c) $E = \left\{ \begin{pmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{pmatrix} / (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \right\}$ **d)** $E = \left\{ \begin{pmatrix} x+z & y-z & 0 \\ y-z & x+y & y-z \\ 0 & y-z & x+z \end{pmatrix} / (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \right\}$

- 35.** Calculs de puissances par des identités algébriques (formule du binôme et autres).

a) Soient $a \in \mathbb{K}$, $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$ et $N = A - aI_3$.

Calculer N^3 , et en déduire A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- b)** Soient x et y deux scalaires, et $M = (m_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que, pour tous les indices i et j , on ait $m_{ii} = x$ et $m_{ij} = x + y$ si $i \neq j$. Calculer M^p pour tout $p \in \mathbb{N}$.

c) Soient x, y et z trois scalaires et $A = \begin{pmatrix} x^2 & xy & xz \\ xy & y^2 & yz \\ xz & yz & z^2 \end{pmatrix}$.

Écrire $A = CL$, où C est un vecteur colonne et L un vecteur ligne, puis calculer A^n .

- 36.** Soit, pour $\theta \in \mathbb{R}$, la matrice carrée d'ordre n $A_\theta = (a_{ij})$ définie par $a_{ij} = \cos((i + j - 2)\theta)$.

- a)** Calculer $C_j + C_{j+2}$ où C_j désigne la j -ème colonne de A_θ .

- b)** En déduire le rang de A_θ .

- 37.** Soit $E = \mathbb{K}_n[X]$ et $\mathcal{B}$ sa base canonique. Pour $P \in \mathbb{K}[X]$, on pose : $\Phi(P) = 3XP' + (X^2 - 1)P''$.

- a)** Montrer que Φ définit un endomorphisme de E .

- b)** Écrire la matrice M de Φ dans la base $\mathcal{B}$.

- c)** Φ est-il un automorphisme de E ?

- d)** Déterminer une base de son noyau et de son image.

- 38.** On considère un endomorphisme u dont la matrice dans une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ est

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

- a)** Déterminer l'image et le noyau de u . Les comparer.

- b)** Calculer la matrice de u^2 sur $\mathcal{B}$, son image et son noyau. Démontrer sans calcul que $u^3 = 0$.

- c)** Déterminer tous les vecteurs e tels que la famille $(e, u(e), u^2(e))$ soit une base. Déterminer la matrice de u dans une base de ce type.

- d)** On considère maintenant l'endomorphisme $v = \text{Id}_E + u$. Trouver sans calcul l'image et le noyau de v , la matrice dans $\mathcal{B}$ de v^n et celle de v^{-1} .

- 39.** Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ et f l'application de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ définie par $f(M) = AM$.

- a)** Déterminer une base de $\text{Ker } f$.

- b)** L'endomorphisme f est-il surjectif?

- c)** Déterminer une base de $\text{Im } f$.

- d)** Le noyau et l'image de f sont-ils supplémentaires?

40. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base d'un espace vectoriel E .

Soit, pour $i \in [1, n]$, $F_i = \text{Vect}(e_i, e_{i+1}, \dots, e_n)$.

a) Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(u)$ est triangulaire inférieure $\iff \forall i \in [1, n], u(F_i) \subset F_i$.

b) En déduire que l'ensemble des matrices triangulaires inférieures d'ordre n est une sous-algèbre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

c) Établir le même résultat pour les matrices triangulaires supérieures.

41. Soit $D : P \in \mathbb{K}_n[X] \mapsto P'$.

a) Justifier que D est un endomorphisme de $\mathbb{K}_n[X]$.

b) Trouver une base de $\mathbb{K}_n[X]$ dans laquelle la matrice de l'endomorphisme $D : P \mapsto P'$ n'est constituée que de 0 et de 1.

c) Soit $Q \in \mathbb{K}_n[X]$. Montrer qu'il existe un unique $P \in \mathbb{K}_n[X]$ tel que $P - P' = Q$.

d) Montrer que si Q est positif sur $\mathbb{R}$, alors P l'est aussi.

42. Théorème de Hadamard.

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ vérifiant $\forall i \in [1, n], |a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$.

Montrer que A est inversible. (*Raisonner par l'absurde*)

TRACE

43. Soit E un espace de dimension finie et p un projecteur de E . Montrer que $\text{tr } p = \text{rg } p$.

44. Montrer qu'il n'existe pas d'endomorphismes f et g de E de dimension finie non nulle tels que $f \circ g - g \circ f = \text{Id}_E$

45. Soit M une matrice de rang 1.

a) Montrer qu'il existe une colonne C et une ligne L telles que $M = CL$.

b) En déduire que $M^2 = \text{tr}(M) \cdot M$.

c) Donner une condition nécessaire et suffisante pour que M soit la matrice d'un projecteur.

46. a) Soit A une matrice carrée de format (n, n) . Vérifier que l'application $\varphi : M \mapsto \text{tr}(AM)$ est une forme linéaire.

Calculer $\varphi(E_{ij})$ (matrices élémentaires).

b) Réciproquement, établir que toute forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est de ce type.

47. On sait que la trace est une forme linéaire qui vérifie $\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$. Réciproquement, on considère une forme linéaire φ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui vérifie $\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \varphi(AB) = \varphi(BA)$.

a) Calculer les produits $E_{ik}E_{kj}$ et $E_{kj}E_{ik}$.

b) En déduire la valeur de $\varphi(E_{ij})$ pour tout (i, j) en fonction de $\alpha = \varphi(E_{11})$.

c) Démontrer que φ est proportionnelle à la trace.

48. Trouver un supplémentaire dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de l'ensemble H des matrices de trace nulle. Donner l'expression des projecteurs associés.

POLYNÔMES D'ENDOMORPHISMES ET SEV STABLES

49. Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$ des endomorphismes **qui commutent**. Montrer $\text{Im } f$ et $\text{ker } f$ sont stables par g .

50. Soient $H = \text{ker } \varphi$ un hyperplan de E et u un endomorphisme de E .

Montrer que H est stable par u si et seulement si $\varphi \circ u$ et φ sont proportionnelles.

51. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^2 - 3f + 6\text{Id}_E = 0$. Montrer que f est inversible et déterminer f^{-1} .

52. Soit f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel tel que $f^2 = 4\text{Id}_E$.

Montrer que $\text{ker}(f - 2\text{Id}_E)$ et $\text{ker}(f + 2\text{Id}_E)$ sont supplémentaires dans E .

53. Soit E un $\mathbb{K}$ -e.v et $f \in \mathcal{L}(E)$. On suppose :

$$f^2 - f - 2\text{Id}_E = 0$$

a) Montrer que f est un automorphisme.

b) Pour $n \in \mathbb{N}$, calculer le reste de la division euclidienne de X^n par $X^2 - X - 2$.

En déduire une expression de f^n comme combinaison linéaire de f et Id_E .

Pour $n \in \mathbb{Z}$?

c) Montrer que $\text{ker}(f + \text{Id}_E) \cap \text{ker}(f - 2\text{Id}_E) = \{0_E\}$.

d) Montrer que $\text{ker}(f + \text{Id}_E) + \text{ker}(f - 2\text{Id}_E) = E$.

54. Calculs de puissances à l'aide d'un polynôme annulateur.

a) Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Calculer $A^2 - 3A + 2I$.

En déduire que A est inversible et son inverse.

Déterminer pour $n \geq 2$, le reste de la division euclidienne de X^n par $X^2 - 3X + 2$.

En déduire A^n pour $n \in \mathbb{N}$.

b) Soient $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ et soit $E = \text{Vect}(I, A)$.

Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ et qu'il est stable par produit.

Calculer A^n en fonction de n .

c) On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer $A^2(A - 3I_3)$, et en déduire A^n .

55. Soit E un $\mathbb{K}$ -ev et $f \in \mathcal{L}(E)$ telle que $f^3 = \text{Id}_E$. Montrer que $E = \text{ker}(f - \text{Id}_E) \oplus \text{Im}(f - \text{Id}_E)$.

56. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel qu'il existe $P \in \mathbb{R}[X]$ vérifiant $P(f) = 0$, avec $P(0) = 0$ et $P'(0) \neq 0$.

Montrer que $E = \text{Ker}(f) \oplus \text{Im}(f)$ lorsque E est de dimension finie, puis dans le cas général.